

docs/modules/banking.md

Banking - BankTransaction / Reconciliation (8-босқич) - SPEC

Мақсад

Банк оқими: банк транзакциялари (кирим/чиқим/ўтказма + валюта конверсияси) ва QBO Reconcile услубидаги солиштириш. Схема манбаси: docs/old-erp-ideas.md §5 (соддалаштиришлар қуйида), проводкалар: docs/posting-rules.md «Банк» жадвали. Янги модуль: `bank`. Счётлараро ўтказма тафсилоти: docs/modules/transfer.md; валюта/курс: docs/modules/multi-currency.md.

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **QBO Reconcile модели:** кўчирма сатрлари киритилмайди - давр + якуний қолдиқ киритилади, GL'даги банк сатрлари бир-бир белгиланади, фарқ 0 бўлганда яқунланади. Old-erp'даги statement line + matching олинмади (CSV import кейинги босқичларга).
- **Match жадвали bank модулида** (bank_reconciliation_match) - ledger схемасига тегилмайди (қоида №6: ledger ҳеч кимга боғлиқ эмас). Ledger'га фақат янги public READ метод қўшилади:
`reconcilableLines(accountId, toDate)` (Beruniy-perf2'dан кейин toggle текшируви учун нуқтавий `reconcilableLine(accountId, lineId, toDate)` ҳам бор).
- **Deposit кўп сатрли** (QBO Bank Deposit): битта ҳужжатда бир нечта манба сатри (ҳар сатрда манба счёти + сумма + ихтиёрий контакт). Типик ҳол: Тушумлар транзитидан банкка.
- **Валюта конверсияси transfer ичида:** иккала томон суммаси/курси киритилади, base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га.
- **DRAFT ЙЎҚ:** яратилди = POSTED (тўлов модели), тузатиш reverse.
- **Ҳужжат валютаси банк счётидан келади** (танланмайди, QBO услуби): Account.currency бўш бўлса home. Чет валютали банкда курс шарт.

Entity'лар (changeset 022, bank модули)

BankTransaction (bank_transaction)

Майдон	Тип	Изоҳ
txn_number	varchar(20) unique	DocumentSequence BT-2026-NNNNN (DocumentType.BANK_TXN)
type	enum	DEPOSIT / EXPENSE / TRANSFER
bank_account_id	UUID (FK account)	Асосий банк: deposit'да қабул қилувчи, expense'да тўловчи, transfer'да МАНБА (BR-BT-002)
counterpart_account_id	UUID nullable (FK account)	Transfer'да манзил банк; бошқа турда null
txn_date	date	
currency + exchange_rate		Банк счёти валютаси; home'да курс 1 (BR-BT-008)
counterpart_amount / counterpart_rate	numeric nullable	Transfer'да манзил томон суммаси/курси (конверсия); бир валютада amount/rate билан тенг
total / total_base	numeric(19,4)	Хужжат валютасида / home
contact_id	UUID nullable (DB FK contact)	Ихтиёрий контрагент (QBO payee) - dimension
payment_method_id	UUID nullable (FK payment_method)	Тўлов усули (Arbitr-033, QBO PaymentMethodRef) - чиқим формасида; deposit ҳам қабул қилади (формасида кейин)
ref_no	varchar(30) nullable	Хужжат/чек рақами (QBO DocNumber - Ref no)
status	enum	POSTED / REVERSED
memo	varchar(500)	

PaymentMethod (payment_method, changeset 036, shared модули)

Тўлов усуллари каталоги (Arbitr-033, QBO PaymentMethod): name varchar(30) unique + active. QBO'даги Type (CREDIT_CARD/...) атайлаб олинмаган - credit card қўлами рад этилган (Otabek-001). Усул ЎЧИРИЛМАЙДИ - active=false (каталог қолипи). Seed: Нақд, Банк ўтказмаси, Пластик карта. CRUD: /settings/payment-methods (SETTINGS соҳаси). BR кодисиз: мавжудлик NotFound, нофаоллик select даражасида, ном дубли DB unique.

BankTransactionLine (bank_transaction_line)

DEPOSIT/EXPENSE сатрлари (TRANSFER'да сатр йўқ): line_no, account_id (манба/харажат счёти, BR-BT-004), amount (хужжат валютасида, мусбат), contact_id nullable (QBO deposit "received from"), memo.

BankReconciliation (bank_reconciliation)

Майдон	Тип	Изоҳ
account_id	UUID (FK account)	BANK туридаги счёта (BR-RCN-001)
statement_date	date	Кўчирма якуний санаси; UNIQUE(account_id, statement_date) - BR-RCN-003
opening_balance	numeric(19,4)	Аввалги COMPLETED reconciliation'нинг closing'идан автоматик; биринчисида қўлда (счёта валютасида)
closing_balance	numeric(19,4)	Кўчирмадаги якуний қолдиқ (киритилади)
status	enum	IN_PROGRESS / COMPLETED
completed_at	timestampz	

BankReconciliationMatch (bank_reconciliation_match)

reconciliation FK + journal_entry_line_id (UUID, DB FK journal_entry_line - dimension паттерни).

UNIQUE(journal_entry_line_id) глобал - сатр фақат бир марта reconcile қилинади (BR-RCN-006).

Posting (posting-rules «Банк», sourceModule=BANK_TXN, docId=txn id)

- **DEPOSIT:** банк счёта Dt (жами) / ҳар сатр манба счёта Cr (ҳужжат валютасида, ҳужжат курсида; сатр contact dimension билан).
- **EXPENSE:** ҳар сатр счёта Dt / банк счёта Cr (жами).
- **TRANSFER (бир валюта):** манзил банк Dt / манба банк Cr.
- **TRANSFER (конверсия):** манзил банк Dt (counterpart_amount, counterpart_rate) / манба банк Cr (total, exchange_rate); base фарқи EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS сатри билан тенгланади: олинган base кўп - фойда (FX Cr), кам - зарар (FX Dt). Нол фарқ - FX сатр ёзилмайди.
- **Reverse:** оддий GL сторно (reverseBySource) - омор/денормализация йўқ, энг содда тур. Reconcile қилинган транзакция reverse бўлса сторноси ҳам кейинги reconcile'да белгиланади (QBO услуги, ҳимоя шарт эмас).

Reconcile оқими (QBO услуги)

1. `start(accountId, statementDate, closingBalance[, openingBalance])` : IN_PROGRESS ҳужжат; opening автоматик - ЯНГИ САНАДАН ОЛДИНГИ энг сўнги COMPLETED'нинг closing'идан (ундай давр бўлмаса киритилади). Тартибсиз (орқага) бошлаш тақиқ: янги санадан кейинги давр аллақачон COMPLETED бўлса BR-RCN-008 (Zumrad-003 - акс ҳолда opening «глобал охири» closing'дан олиниб фарқ ҳеч қачон нолга тушмас ёки ёлгон COMPLETED ҳосил бўлар эди).
2. Экранда счётанинг statement_date'гача бўлган POSTED, ҳали reconcile қилинмаган GL сатрлари (ledger public read методи орқали) - ҳар бирини белгилаш/ечиш (`toggle(reconciliationId, lineId)`).
3. Жонли фарқ = closing – opening – (белгиланган Dt йиғиндиси – белгиланган Cr йиғиндиси), счёта валютасида (сатр Money.amount).
4. `complete(reconciliationId)` : фарқ айнан 0 бўлса COMPLETED (BR-RCN-005), акс ҳолда хато. COMPLETED ўзгармас; IN_PROGRESS'ни бекор қилиш мумкин (match'лар ўчади).

Валидация (BR-BT, BR-RCN)

Код	Қоида
BR-BT-001	Сумма/сатр суммаси мусбат
BR-BT-002	Банк счёти BANK туридан, фаол ва postable
BR-BT-003	DEPOSIT/EXPENSE'да камида битта сатр
BR-BT-004	Сатр счёти фаол, postable ва банкнинг ўзи эмас
BR-BT-005	Transfer'да манба ва манзил банк ҳар хил
BR-BT-006	Транзакция санаси шарт
BR-BT-007	Фақат POSTED транзакция reverse қилинади
BR-BT-008	Чет валютали банкда мусбат курс шарт; home'да курс 1
BR-BT-009	Транзакция тури шарт (форма)
BR-BT-010	Кирим/чиқим сатри тизим-бошқарув назорат счёти эмас (Xorazmiy-012)
BR-RCN-001	Reconciliation фақат BANK туридаги фаол счёт учун
BR-RCN-002	Кўчирма санаси ва якуний қолдиқ шарт
BR-RCN-003	Бир (счёт, сана)га битта reconciliation (409)
BR-RCN-004	Белгилаш/якунлаш фақат IN_PROGRESS'да
BR-RCN-005	Якунлашда фарқ айнан 0 бўлиши шарт
BR-RCN-006	GL сатри аллақачон reconcile қилинган (409, DB unique ҳам)
BR-RCN-007	Фақат шу счётнинг GL'даги (POSTED/REVERSED, кўчирма санасигача) сатри белгиланади - сторно жуфти иккиси ҳам белгиланиб неттоси нолга тушади (DRAFT ҳеч қачон)
BR-RCN-008	Тартибсиз (орқага) бошлаш тақиқ; янги санадан кейинги давр аллақачон COMPLETED (Zumrad-003)

BR-BT-010 кўлам изоҳи (Xorazmiy-012, BR-TXF-002 нинг deposit/expense кўзгуси): тизим назорат счётлари (`AccountDetailType.systemManaged()`) - AR, AP, INVENTORY, INVENTORY_CLEARING, PAYROLL_CLEARING,

OPENING_BALANCE_EQUITY, RETAINED_EARNINGS) крим/чқим сатрида ҳам рад этилади ва сатр сёт select'ида кўринмайди - қўлда ёзув GL'ни subledger'сиз (StockMovement, AR/AP aging) ўзгартириб мувофиқликни бузар эди. Иккита истисно: UNDEPOSITED_FUNDS сатрга РУХСАТ - крим/чқим айнан унинг ўз оқими («Типик ҳол: Тушумлар транзитидан банкка», QBO Bank Deposit паритети), алоҳида subledger'и йўқ; SALES_TAX_PAYABLE эса systemManaged рўйхатида умуман йўқ - алоҳида tax payment оқими қурилгунча ҚҚС тўлови айнан чқим (expense) орқали қилинади.

Payroll (23a): **PAYROLL_CLEARING** systemManaged'га қўшилди - ҳисобланган иш ҳақи ходим кесимида шу сётда туради, тўлов ФАҚАТ PayrollPayment орқали (AR/AP услуги; тўлов оқими 23в'да). Трансфер/қўлда банк сатрида танланиши мавжуд BR-TXF-002 (transfer) ва BR-BT-010 (крим/чқим) гарови билан автоматик рад этилади - алоҳида қоида шарт эмас. **PAYROLL_TAX_PAYABLE** эса SALES_TAX_PAYABLE каби systemManaged ЭМАС: солиқ тўлови мавжуд чқим (expense) орқали.

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Спес (шу ҳужжат) + BR каталог + changeset 022 + domain entity'лар + DocumentType.BANK_TXN + sequence seed.
2. BankTransactionService: deposit (кўп сатрли) / expense / transfer (конверсия FX билан) / reverse - тўлиқ тестлар.
3. ReconciliationService + ledger public read методи (reconcilableLines) - тўлиқ тестлар.
4. UI: /bank-transactions рўйхат/форма (тур бўйича динамик Alpine), /reconciliation (QBO-флоу: checkbox'лар, жонли фарқ, якунлаш), sidebar БАНК бўлими, «+ Янги»: Банк транзакцияси.

Тестлар (мажбурий рўйхат - 2-3-турткиларда)

- Deposit кўп сатрли: банк Dt жами / манбалар Cr, debit == credit; UF'дан банкка оқим (тушум → deposit).
- Expense: харажат Dt / банк Cr; контакт dimension.
- Transfer бир валютада (FX сатрсиз); конверсия UZS→USD ва USD→UZS (фойда/зарар иккала йўналиш, фарқ EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS'га); айнан тенг base'да FX сатр йўқ.
- Чет валютали банкда ҳужжат валютаси сётдан келади; курссиз BR-BT-008.
- Reverse ҳар уч тур учун (GL сторно).
- Reconcile: биринчи statement (opening қўлда) → белгилаш → фарқ 0 да COMPLETED; фарқ != 0 да BR-RCN-005; иккинчи statement opening'ни аввалгисидан олади; сатр икки марта белгиланмайди (BR-RCN-006); бошқа сёт сатри рад (BR-RCN-007); бекор қилишда match'лар бўшайди.
- BR-BT-001..006, 008 guard'лари.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar'га янги БАНК бўлими: Транзакциялар (/bank-transactions), Reconciliation (/reconciliation). «+ Янги»: Банк транзакцияси. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px, money формат (Fmt).

Чқим - алоҳида экран (Arbitr-033, 2026-07-07)

Чқим (EXPENSE) QBO /app/expense паритетидаги алоҳида /expenses экранига кўчди (transfers нақши): рўйхат (Beruniy-020 fetch йўли + Arbitr-068 давр/статус/райе/матн филтри), QBO тартибидаги форма (Олувчи | Тўлов сёти + жонли Balance | катта жонли Сумма | курс (prefill, Arbitr-029) | сана | Тўлов усули | Ҳужжат рақами | сатрлар (systemManaged'сиз, BR-BT-010) | Total ҳужжат валютасида + home'да | мемо), кўриш + сторно

(/expenses/{id}; EXPENSE бўлмаган id умумий view'га йўналади). Умумий «Банк транзакцияси» формасида фақат Кирим (DEPOSIT) қолди; /bank-transactions/new?type=EXPENSE эски линки /expenses/new'га redirect. Меню: «+ Янги» → «Чиқим (харажат)», сайдбар БАНК → Чиқимлар. Проводка ЎЗГАРМАГАН (Dt сатр счёtlари / Cr банк) - posting-rules.md ўша. Кирим (Bank deposit) алоҳида экрани - КЕЙИН (фойдаланувчи қарори).